

EFICAP M.R.

Formulario: 6.4.02.01

Revisión: 5

Fecha Revisión: 09/06/17

Página: 1/3

CP**Formulario Calibración de Pipetas****CERTIFICADO DE CALIBRACION N° STE 50-476****Fecha del Procedimiento 04 / 07 / 2025****Cliente: Swiss Medical S.A.****Sede: CMA****Detalle de Instrumentos Evaluados:**

Pipeta N° 004 Monocanal Socorex de 10 - 100 ul	Serie: 32061296
Pipeta N° 005 Monocanal Socorex de 10 - 100 ul	Serie: 26101956
Pipeta N° 009 Monocanal Socorex de 10 - 100 ul	Serie: 26101957
Pipeta N° 013 Monocanal Socorex de 100 - 1000 ul	Serie: 33041678
Pipeta N° 022 Monocanal HTL de 10 - 100 ul	Serie: 356642413
Pipeta N° 037 Monocanal Socorex de 100 ul	Serie: 16081036
Pipeta N° 039 Monocanal Socorex de 100 - 1000 ul	Serie: 26091790
Pipeta N° 040 Monocanal Socorex de 100 - 1000 ul	Serie: 33041996
Pipeta N° 063 Monocanal Socorex de 5 - 50 ul	Serie: 31112799
Pipeta N° 076 Monocanal Socorex de 20 - 200 ul	Serie: 22031248
Pipeta N° 082 Monocanal Socorex de 100 - 1000 ul	Serie: 26091772
Pipeta N° 096 Multicanal Socorex de 20 - 200 ul	Serie: 27051041
Pipeta N° 127 Monocanal Socorex de 5 - 50 ul	Serie: 32021830
Pipeta N° 128 Monocanal Socorex de 5 - 50 ul	Serie: 27101294
Pipeta N° 133 Monocanal Socorex de 20 - 200 ul	Serie: 29072081
Pipeta N° 137 Multicanal Socorex de 5 - 50 ul	Serie: 21111004
Pipeta N° 209 Monocanal Socorex de 100 - 1000 ul	Serie: 31112260
Pipeta N° 210 Monocanal Socorex de 100 - 1000 ul	Serie: 31112262
Pipeta N° 256 Monocanal Thermo de 100 - 1000 ul	Serie: JH28942
Pipeta N° 257 Monocanal Stepper de 100 - 500 ul	Serie: 34101010
Pipeta N° 258 Monocanal Stepper de 100 - 500 ul	Serie: 34031031
Pipeta N° 259 Multicanal Socorex de 40 - 350 ul	Serie: 26101067
Dispenser N° 260 Socorex de 1000 - 10000 ul	Serie: 27021230
Dispender N° 261 Socorex de 1000 - 10000 ul	Serie: 32061030
Pipeta N° 262 Monocanal Socorex de 5 a 50 ul	Serie: 27101237

Detalle de Servicio Incluido:

- Confirmación: con balanza electrónica patrón según normas y procedimientos internacionales.
- Descontaminación: interna y externa (ultrasonido)
- Revision: Teflón Seal + O ring (re cambio de grasa siliconada)
- Control: aspirado, dispensado y estanqueidad.
- Verificación: Mecánica y correcta expulsión de Tips.
- Medición: Volumétrica por Gravimétrica en tres volúmenes (Mínimo, Medio y Máximo)



EFICAP M.R.

Formulario: 6.4.02.01

Revisión: 5

Fecha Revisión: 09/06/17

Página: 2/3

CP**Formulario Calibración de Pipetas****Procedimiento y Comentarios: POE – 025-02 Verificación de Pipetas**

Las pipetas son instrumentos de precisión que trabajan con rangos comprendidos entre 0.1 y 5000 μL , cualquier desajuste o anomalía provocará que su trabajo se vea perjudicado.

Con su verificación, limpieza y confirmación metrológica planificada de acuerdo a lo recomendado por Normas Internacionales (*ISO 8655/6*), su pipeta mantendrá los volúmenes dispensados con precisión.

Control:

- Inspección inicial para determinar las condiciones de la pipeta.
 - Comprobación de estanqueidad.
 - Limpieza y lubricación según las especificaciones del fabricante.
 - Confirmación Metrológica siguiendo el método descripto, realizando cinco mediciones del volumen nominal para pipetas de volumen fijo.
- En el caso de pipetas de volumen variable se ensayan en tres rangos volumétricos diferentes.

Protocolo de ajuste:

Las pipetas con resultados fuera de tolerancias universales se someten a un ajuste y calibración siguiendo el protocolo del fabricante según su marca, y de ser necesario se sustituirán las piezas necesarias (ejemplo: junta tórica, o-ring, etc.) facilitando el presupuesto correspondiente para su aprobación.

Posterior al ajuste su Instrumento volverá a ser controlado metrologicamente.

Los equipos examinados fueron chequeados con toma de valores en tres diferentes niveles de dispensado (volumen mínimo, medio y máximo) en 5 oportunidades, chequeando así Error Sistemático, Error Relativo %, Repetitividad y Estanqueidad.

El resultado final de la medición obtenida es la sumatoria de las 5 tomas y su promedio posterior.

Luego para cada uno de los instrumentos se deberá tener en cuenta los valores de aceptación según el manual de usuario/service correspondiente a cada modelo de pipeta.

Los valores arrojados deberán ser comparados con los valores aceptados por el fabricante.

A su vez, se podrán, calcular con dicho ensayo la Desviación Standard y CV%, si el cliente lo desea.

Datos complementarios: “la apertura parcial o total del equipo forzara una nueva recalibración”

Método utilizado: Volumétrica por Gravimétrica.

Líquido: Agua Destilada Inyectable

Temperatura: 20°C (+/- 1 °C)

Factor de Conversión: Z ($\mu\text{L}/\text{mg}$) Coeficiente densidad del agua destilada según tabla y Presión Barométrica (°C y kPa).



EFICAP M.R.

Formulario: 6.4.02.01

Revisión: 5

Fecha Revisión: 09/06/17

Página: 3/3

CP**Formulario Calibración de Pipetas**Equipamiento utilizado para el procedimiento: Trazabilidad**BALANZA DE PRECISION DIGITAL**

MARCA	PRECISA
MODELO	ES 225SM-DR
SERIE	0812401517
CERTIFICADA	SI

Observaciones en el procedimiento:

- Detalles por Instrumento en planillas individuales de Calibración.


EFICAP
SERVICIO TECNICO
CALIBRACIONES
Y AUDITORIA

Firma

**Servicio Técnico Integral
de ElectroMedicina**

Telefono 4924-4466
WhatsApp 153-525-3017
eficap@eficap.com.ar
www.eficap.com.ar
Distrito Tecnológico
C.A.B.A. – Argentina



Validación de Equipamientos - Mantenimiento Preventivo
Calibraciones - Gestión de Calidad - Auditoria

" 25 Años de Experiencia "